

Java代码审计环境搭建-JDK多版本管理工具JVMS

目录大纲

- 为什么要使用多版本的JDK管理工具
- JVMS的安装使用
 - 工具安装及使用
 - 如何管理本地的JDK
 - 几点疑惑

一、为什么要使用多版本的JDK管理工具？

Java代码审计中，往往审计多类型的CMS或者项目，而每个项目所需要的JDK版本是不同的，例如Struts2-001漏洞环境所依赖的JDK与Struts2-045漏洞环境所依赖的JDK是完全不同的。

有同学会觉得我安装多个JDK，每次修改**JAVA_HOME**不就行了？我们先去了解下JDK的安装都需要哪些步骤：参考链接https://blog.csdn.net/Li_Ya_Fei/article/details/103791445

- 1、下载JDK对应版本并安装
- 2、在环境变量中新建**JAVA_HOME**，并指向JDK的安装目录
- 3、在环境变量的**Path**末尾加入 `;%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin;`
- 4、在环境变量中新建**CLASSPATH**，内容为 `.;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar` (注意最前面有一点)
- 5、完成后新打开一个CMD窗口输入java -version显示版本信息即代表安装成功

那么我们来分析下，只有**JAVA_HOME**是变量，其它的都是相对变量，所以每次切换**JAVA_HOME**指向的JDK路径就行了，从表面上分析来看，确实如此。但JDK有个很隐蔽的动作，如果你手动切换过JDK版本肯定会遇到，有2个动作：

- 1、JDK安装程序会自动将java.exe、javaw.exe、javaws.exe三个可执行文件复制到C:\Windows\System32目录（一般是1.7版本以上），这么个系统目录的环境变量优先级高于JAVA_HOME，所以只改JAVA_HOME会无效
- 2、在C:\ProgramData\Oracle\Java目录生成一些配置文件，并将此目录写到环境变量的Path中（一般是1.8版本，1.8以上需要验证）

所以我们手动切换JDK，需要做这么几件事情：

- 1、修改**JAVA_HOME**
- 2、删除C:\Windows\System32目录的java.exe、javaw.exe、javaws.exe
- 3、删除C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath目录下的java.exe、javaw.exe、javaws.exe的快捷方式

从上面的动作来看，每次切换JDK的版本是很麻烦的，而且Java代码审计中JDK版本切换非常频繁，频繁的修改这些内容就变得繁琐了，成为效率瓶颈。

所以我们可以引入JVMS快速切换JDK。

二、JVMS的安装使用

项目地址: <https://github.com/ystyle/jvms>

工具安装及使用:

0、将jvms命令加入环境变量

1、CMD进入到下载目录（可以为JVMS单独创建一个目录，因为管理本地JDK时需要），执行jvms.exe init

```
C:\JavaSec>jvms.exe init
set `JAVA_HOME` Environment variable to C:\Program Files (x86)\jdk
add jvms.exe to `path` Environment variable
```

可以发现默认的JDK的路径是【C:\Program Files (x86)\jdk】

2、执行jvms rls可以罗列出在线安装的JDK版本

```
C:\JavaSec>jvms rls
1) 17.0.1
2) amazon_jdk17.0.1_120
3) 11.0.8
4) amazon_jdk11.0.13_8
5) 1.8.0_151
6) amazon_jdk1.8.0_265
7) amazon_jdk1.8.0_222_x86
8) 1.8.0_74_x86
9) 1.7.0_67
10) 1.7.0_80_x86

use "jvm rls -a" show all the versions

For a complete list, visit https://raw.githubusercontent.com/ystyle/jvms/new/jdkdindex.json
```

3、执行jvms install 1.8.0_151可以安装JDK1.8.0_151，但需要科学上网

如何管理本地的JDK:

1、将JDK安装在jvms的store目录中（如果没有就手动创建），安装JDK时只需要安装JDK即可，不需要安装JRE，出现JRE安装界面后关掉即可

download	2022/12/18 21:53	文件夹	
store	2022/12/18 21:55	文件夹	
jvms.exe	2022/9/14 6:07	应用程序	6,777 KB

2、使用jvms ls命令查看本地的JDK

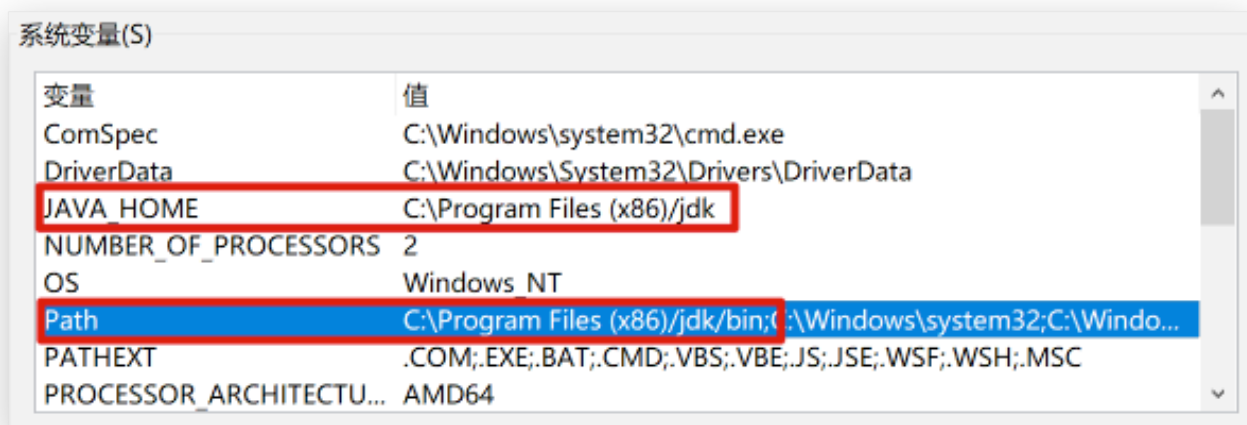
```
C:\Windows\system32>jvms ls
Installed jdk (* marks in use):
  1) jdk-8u66
  * 2) jdk-8u65
```

3、使用jvms s jdkxxxx即可切换

```
C:\Windows\system32>jvms s jdk-8u66  
Switch success.  
Now using JDK jdk-8u66
```

几点疑惑：

- 1、在安装jvms后，环境变量中增加JAVA_HOME和Path的内容，为什么？



在最开始的时候我们讲了修改JAVA_HOME来改变JDK版本的方法，而Jvms使用了JAVA_HOME指向（符号链接）快捷方式的方式。每次切换JDK，修改的是c:\Program Files(x86)\jdk的快捷方式。

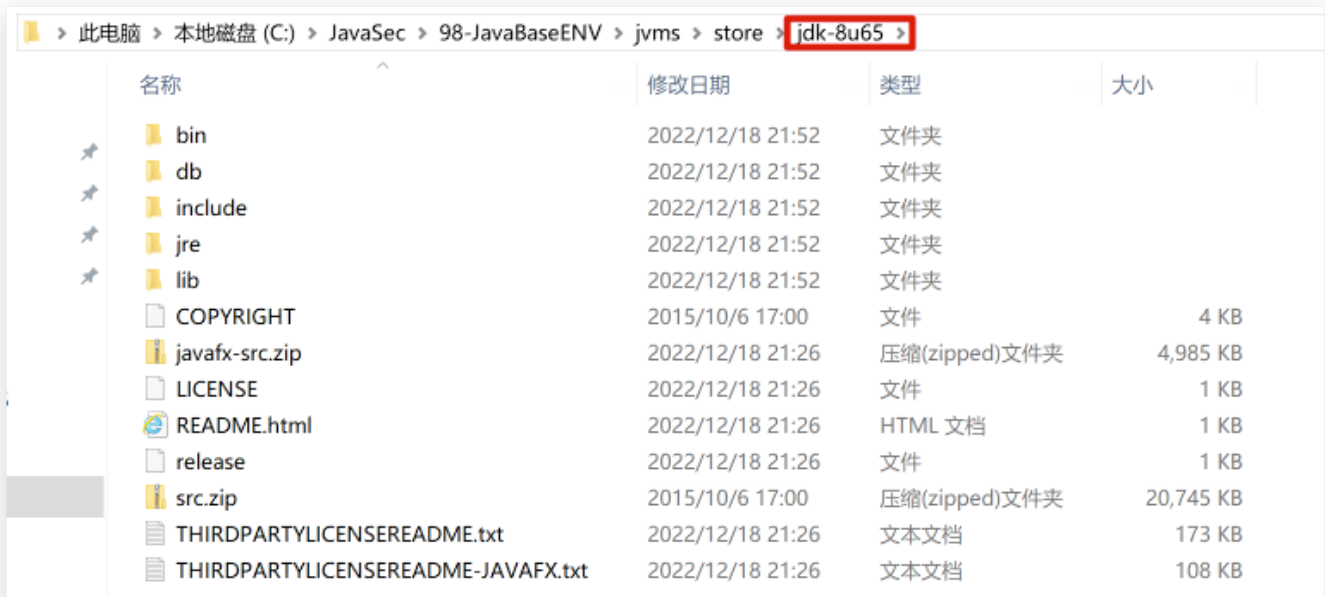


2、多人协助如何降低安装时间？

可以指定私有的JDK下载服务，在HTTP Server的根目录创建index.json，根据实际情况修改version和url即可

```
1  [  
2  {  
3    "version": "1.9.0",  
4    "url": "http://192.168.1.101/files/jdk/1.9.0.zip"  
5  }  
6  ]
```

执行jvms init --originalpath <http://192.168.1.101/files/index.json>指向本地的JDK版本描述文件，该文件一定是ZIP包，而且文件内容是按照完成后的JDK目录，而不是exe文件，如下图



The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar path: 此电脑 > 本地磁盘 (C:) > JavaSec > 98-JavaBaseENV > jvms > store > **jdk-8u65**. The main pane displays a list of files and folders with columns for Name, Modified Date, Type, and Size.

名称	修改日期	类型	大小
bin	2022/12/18 21:52	文件夹	
db	2022/12/18 21:52	文件夹	
include	2022/12/18 21:52	文件夹	
jre	2022/12/18 21:52	文件夹	
lib	2022/12/18 21:52	文件夹	
COPYRIGHT	2015/10/6 17:00	文件	4 KB
javafx-src.zip	2022/12/18 21:26	压缩(zipped)文件夹	4,985 KB
LICENSE	2022/12/18 21:26	文件	1 KB
README.html	2022/12/18 21:26	HTML 文档	1 KB
release	2022/12/18 21:26	文件	1 KB
src.zip	2015/10/6 17:00	压缩(zipped)文件夹	20,745 KB
THIRDPARTYLICENSEREADME.txt	2022/12/18 21:26	文本文档	173 KB
THIRDPARTYLICENSEREADME-JAVAFX.txt	2022/12/18 21:26	文本文档	108 KB

执行jvms rls或者jvms install xxx即可完成安装

以上就是在Windows下的JDK多版本管理方法